

Information and Communication Technology

2027 දළසට කොළයක් වැඩසටහන 23

- එබැවින්, කෙටියෙන් කිවහොත්, ධන අංකයේ සියලුම බිටු ප්‍රතිලෝම කිරීම 1 හි අනුපූරකයේ සෘණ සංඛ්‍යා සඳහා නිර්වචනයයි.

2. Perform 1's complement addition:

1හි අනුපූරක එකතු කිරීම සිදු කරන්න:

$$101110 + 011011$$

- 1) 001001 2) 000101 3) 001010 4) 100010 5) 010000

Answer: 1)**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:****Step 1:** Add the numbers as normal binary / සාමාන්‍ය ද්විමය ලෙස සංඛ්‍යා එකතු කරන්න

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0 \\ +\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1 \end{array}$$

Ignore the overflow value and get the answer as a 6-bit number

පිටාර අගය නොසලකා හැර පිළිතුර 6-bit අංකයක් ලෙස ලබා ගන්න.

Step 2: Final Result / අවසාන ප්‍රතිඵලය = 001001

3. Which statement is TRUE about representing negative numbers in 2's complement?

2 හි අනුපූරකයේ සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- 1) We invert all bits of the number අපි අංකයේ සියලුම බිටු පෙරළන්නෙමු.
- 2) We invert all bits and then add 1 to the result.
අපි සියලු බිටු ප්‍රතිලෝම කර පසුව ප්‍රතිඵලයට 1ක් එකතු කරන්නෙමු.
- 3) We subtract 1 from the inverted bits of the number.
අපි අංකයේ ප්‍රතිලෝම බිටු වලින් 1ක් අඩු කරන්නෙමු.
- 4) We invert only the most significant bit (MSB).
අපි උපරිම වෙසෙසි බිටුව (MSB) පමණක් පෙරළන්නෙමු.
- 5) We add 2 to the positive number.
අපි ධන සංඛ්‍යාවට 2ක් එකතු කරමු.

Answer: 2)**Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**

2's complement representation is a standard way to represent negative binary numbers.

2 හි අනුපූරක නිරූපණය යනු සෘණ ද්විමය සංඛ්‍යා නියෝජනය කිරීමට සම්මත ක්‍රමයකි.

To get the negative of a number / අංකයක සෘණ අගය ලබා ගැනීමට:

- Take the binary of the positive number / ධන අංකයේ ද්විමය අගය ගන්න.
- Invert all bits / සියලුම බිටු පෙරළන්න (0 → 1, 1 → 0).
- Add 1 to the inverted result / ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිඵලයට 1 එකතු කරන්න.

Example (4-bit numbers) / උදාහරණය (බිට් 4 ඉලක්කම්)::

- Positive / ධන 5: 0101
- Invert bits / ප්‍රතිලෝම බිටු: 1010
- Add 1 / 1 එකතු කරන්න: $1010 + 1 = 1011$ → This is -5 in 2's complement / මෙය 2 හි අනුපූරකයේ -5 වේ.

Other options are incorrect / අනෙක් විකල්ප වැරදියි:

Option 1 → only inverts bits / බිටු පමණක් ප්‍රතිලෝම කරයි (that's 1's complement).

Option 3 → subtracting 1 is not correct / 1 අඩු කිරීම නිවැරදි නොවේ.

Option 4 → inverting only MSB is wrong / MSB පමණක් ප්‍රතිලෝම කිරීම වැරදියි.

Option 5 → adding 2 makes no sense in this context / 2 එකතු කිරීම මෙම සන්දර්භය තුළ තේරුමක් නැත.

So the defining rule of 2's complement is: invert all bits and add 1.

එබැවින් 2 හි අනුපූරකයේ නිර්වචනය කිරීමේ රීතිය වනුයේ: සියලු බිටු පෙරළා 1 එකතු කිරීමයි.

4. In 8-bit 2's complement, which of the following is TRUE?

බිටු අටෙහි 2 හි අනුපූරකයේ, පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

$N_1 = 11110101$

$N_2 = 00001011$

Which statement is correct / කුමන ප්‍රකාශය නිවැරදිද?

1) $N_1 > N_2$

2) $N_1 < N_2$

3) $N_1 = N_2$

4) Both represent positive numbers දෙකම ධන සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි

5) Both represent negative numbers දෙකම සෘණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කරයි

Answer: 2)

We are given / අපට ලබා දී ඇත:

$N_1 = 11110101$

$N_2 = 00001011$

Step 1: Identify the sign / ලකුණ හඳුනා ගන්න

In 2's complement, the MSB (most significant bit) determines the sign:

2 හි අනුපූරකයේදී, MSB (වඩා වෙසෙසි බිටුව) ලකුණ තීරණය කරයි:

0 → positive / ධන

1 → negative / සෘණ

For N_1 : $11110101 \rightarrow \text{MSB} = 1 \rightarrow \text{negative} / \text{සෘණ}$

For N_2 : $00001011 \rightarrow \text{MSB} = 0 \rightarrow \text{positive} / \text{ධන}$

Step 2: Find the decimal values / දශමය අගයන් සොයන්න

$N_1 = 11110101$ (negative)

To find the value of a negative 2's complement number / සෘණ 2 අනුපූරක අංකයක අගය සොයා ගැනීමට:

- Invert all bits / සියලුම බිටු පෙරළන්න: 00001010
- Add 1/ 1 ක් එකතු කරන්න: $00001010 + 1 = 00001011 \rightarrow \text{decimal } 11$
- So $N_1 = -11$

$N_2 = 00001011$ (positive)

Already positive → decimal = 11 / දැනටමත් ධන → දශමය = 11

Step 3: Compare / සසඳන්න

$$N_1 = -11$$

$$N_2 = 11$$

Clearly:

$$N_1 < N_2$$

Step 4: Answer

$$2) N_1 < N_2$$

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

MSB indicates sign in 2's complement / MSB මගින් 2 හි අනුපූරකයේ ලකුණ දක්වයි.

Convert negative numbers using invert + add 1. / invert + add 1 භාවිතයෙන් සෘණ සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කරන්න.

Then compare decimal values / ඉන්පසු දශම අගයන් සංසන්දනය කරන්න.

5. Perform the addition using 8-bit 2's complement

බිටු අටෙහි 2 හි අනුපූරකය භාවිතයෙන් එකතු කිරීම සිදු කරන්න:

$$N_1 = 25, N_2 = -12$$

What is the result

ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?

- 1) 00001101 2) 00010001 3) 00001111 4) 11110101 5) 11110011

Answer: 1)

Given: $N_1 = 25, N_2 = -12$

Convert to 8-bit binary / ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කරන්න:

$$25 \rightarrow 00011001$$

$$-12 \rightarrow \text{invert } 12 (00001100) \rightarrow 11110011, \text{ add } 1 \rightarrow 11110100$$

Add binaries / ද්වීමය එකතු කරන්න:

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\ \hline 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array}$$

Result / ප්‍රතිඵලය $\rightarrow 00001101$ (decimal 13)

6. 002768.00751

The maximum significant digit and the least significant digit of the above decimal conversion respectively,

ඉහත සඳහන් දශමය සංඛ්‍යාවේ වැඩිම වෙසෙසි බිටුව හා අඩුම වෙසෙසි බිටුව පිළිවෙලින්,

- 1) 0,0 2) 2,1 3) 2,7 4) 8,1 5) 8,7

Answer :2)

The most significant digit is the transition with the maximum positional value.

වැඩිම වෙසෙසි බිටුව යනු වැඩිම ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යාව වේ.

The least significant digit is the transition with the lowest positional value.

අඩුම වෙසෙසි බිටුව යනු අඩුම ස්ථානීය වටිනාකමක් සහිත සංඛ්‍යාව වේ.

7. What is the 2's complement of the eight bits of -20?
 -20 හි බිටු අටෙහි දෙවන අනුපූරකය(2's complement) කුමක්ද?

1) 00010010₂ 2) 00101010₂ 3) 11101100₂ 4) 00010111₂ 5) 00010100₂

Answer :3)

The 2's complement of the eight bits of -20 can be calculated as follows:

-20 බිටු අටේ 2 හි අනුපූරකය පහත පියවර පරිදි ගණනය කළ හැක:

1. Convert the absolute value of -20 (which is 20) into binary representation using 8 bits: 00010100₂.
 20 එය 20 හි නිරපේක්ෂ අගය බිටු 8 භාවිතා කරමින් ද්විමය නිරූපණය බවට පරිවර්තනය කරන්න:
 00010100₂.

2. Invert all the bits of the binary representation obtained in step 1 to get the 1's complement:
 11101011₂.

1 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා 1 පියවරේදී ලබාගත් ද්විමය නිරූපණයේ සියලුම බිටු ප්‍රතිවිරුද්ධ බවට පත් කරන්න : 11101011₂

3, Add 1 to the 1's complement obtained in step 2 to get the 2's complement: 11101011₂ + 1₂ = 11101100₂. Therefore, the 2's complement of the eight bits of -20 is 11101100.

2 හි අනුපූරකය ලබා ගැනීම සඳහා පියවර 2 හි ලබාගත් 1 හි අනුපූරකයට 1ක් එකතු කරන්න:
 11101011₂ + 1₂ = 11101100₂ එබැවින් -20 බිටු අටේ 2 හි අනුපූරකය 11101100₂ වේ.

The above explanation is based on the concept of 2's complement, which is a mathematical operation used to represent negative numbers in binary form. The 2's complement representation allows for easy addition and subtraction of signed numbers in computer systems.

ඉහත පැහැදිලි කිරීම පදනම් වී ඇත්තේ 2 හි අනුපූරකයේ සංකල්පය මත වන අතර එය ද්විමය ආකාරයෙන් සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන ගණිතමය මෙහෙයුමකි. 2 හි අනුපූරක නියෝජන ය පරිගණක පද්ධතිවල ලකුණුවත් සංඛ්‍යා පහසුවෙන් එකතු කිරීමට සහ අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

8. What is the one's complement of decimal -12 ?
 දශම -12 හි එකෙහි අනුපූරකය කුමක්ද?

1) 00001100₂
 2) 11110011₂
 3) 00110011₂
 4) 11110100₂
 5) 11110000₂

Answer:2)

Step 1 : Convert -12 to binary. In binary form -12 is represented as 00001100₂.

Step 1: -12 ද්විමය බවට පරිවර්තනය කරන්න. ද්විමය ආකාරයෙන්
 -12 නිරූපණය කරන්නේ 00001100₂ ලෙසිනි.

Step 2: Apply 1's complement to the binary representation. Complement means flipping all the bits (changing 0 to 1 and 1 to 0). So the complement of 00001100₂ is 11110011₂.

Step 2: ද්විමය නිරූපණයට 1හි අනුපූරකය යොදන්න. අනුපූරකය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සියලුම බිටු පෙරලීමයි (0, 1 බවටත් 1, 0 බවටත් දක්වා වෙනස් කිරීම). එබැවින් 00001100₂ හි අනුපූරකය වන්නේ 11110011₂ වේ.

So the correct answer is 2) 11110011₂. / එම නිසා නිවැරදි පිළිතුර 2) 11110011₂ වේ.

9. The ages of a father and a son are $2C_{16}$ and 1000_2 years, respectively. In how many years will the father be 4 times as old as his son?

පියෙකුගේ සහ පුතෙකුගේ වයස පිළිවෙලින් අවුරුදු $2C_{16}$ සහ 1000_2 කි. අවුරුදු කීයකින් පියාගේ වයස ඔහුගේ පුතා මෙන් 4 ගුණයක් වනු ඇත් ද?

- 1) 1 2) 2 3) 4 4) 4 5) 5

Answer : 4)

Let's first convert the given values from their respective bases into decimal form.

මුලින්ම දී ඇති අගයන් ඒ ඒ පාදවලින් දශම ආකාරයෙන් පරිවර්තනය කරමු.

The father's age is given as $2C_{16}$, and the son's age is given as 1000_2 .

පියාගේ වයස $2C_{16}$ ලෙසත්, පුතාගේ වයස 1000_2 ලෙසත් දක්වා ඇත.

$2C_{16}$	
2	C
16^1	16^0
2×16	12×1
32	12
$32 + 12 = 44$	
44	

1000_2			
1	0	0	0
2^3	2^2	2^1	2^0
1×8	0×4	0×2	0×1
$8 + 0 + 0 + 0 = 8$			
8			

So, the father's age is 44 years and the son's age is 8 years.

එමනිසා, පියාගේ වයස අවුරුදු 44 සහ පුතාගේ වයස අවුරුදු 8 වේ.

After x years / වසර x කට පසු:

- The father's age will be $44 + x$.
පියාගේ වයස අවුරුදු $44 + x$ වනු ඇත.
- The son's age will be $8 + x$.
පුතාගේ වයස අවුරුදු $8 + x$ වනු ඇත.

We need the father to be four times as old as his son. So,

පියා තම පුතා මෙන් හතර ගුණයක් විය යුතුය. එමනිසා,

$$44 + x = 4(8 + x)$$

Let's solve for x / x සඳහා විසඳා ගනිමු:

$$44 + x = 4(8 + x)$$

$$44 + x = 32 + 4x$$

$$44 - 32 = 4x - x$$

$$12 = 3x$$

$$x = 4$$

So, in 4 years, the father will be four times as old as his son. The correct answer is 3) 4 / 4) 4.

එමනිසා, තව අවුරුදු 4 කින් තාත්තා පුතාගේ වයස වගේ හතර ගුණයක් වේ. නිවැරදි පිළිතුර 3) 4 / 4) 4 වේ.

10. What is the 2's complement representation of -54?

-54 කි දෙකෙහි අනුපූරක නියෝජනය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 00100101₂ 2) 10011001₂ 3) 11001010₂ 4) 11100011₂ 5) 11001001₂

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

To get the 2's complement of -54. Firstly, we want to get the binary value of 54.

-54 හි දෙකෙහි අනුපූරකය ලබා ගැනීමට පළමුව, අප 54 හි ද්විමය අගය ලබා ගත යුතුයි

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 54 \\
 \hline
 2 & 27 - 0 \\
 2 & 13 - 1 \\
 2 & 6 - 1 \\
 2 & 3 - 0 \\
 2 & 1 - 1 \\
 & 0 - 1
 \end{array}
 \uparrow$$

$$= 0110110_2$$

As we represent the 2's complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.

අපි බිටු 8 කින් දෙකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

$$= 00110110_2$$

After this, the binary value should be inverted.

මෙයින් පසු, ද්විමය අගය ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$$00110110_2 \rightarrow 11001001_2$$

Finally, add 1 to the inverted binary value.

අවසාන වශයෙන්, ප්‍රතිලෝම ද්විමය අගයට 1 ක් එකතු කරන්න.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 + \ 1 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.